RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules des Parties 1 à 4 avec renvois, les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs remarquables, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation — et le CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE avec la méthode pour le tracer facilement sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	55 formules · 10 réflexes · 10 erreurs · fil rouge Bac · 12 questions flash · cercle trigo

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 5 sur 5 · + cercle trigonométrique

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs remarquables, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit le **cercle trigonométrique** et te montre, étape par étape, **comment le tracer facilement sans mémoriser quoi que ce soit**.*

25 min **50+ formules** **8 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Valeurs remarquables à connaître (ou à reconstruire) 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Auto-évaluation — 12 questions flash 9

8 Le cercle trigonométrique — le construire sans rien mémoriser 10

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (25 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et le cercle trigonométrique final. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations (Partie 1)		
Règle fondatrice	$\mathrm{i}^2 = -1$	P1 §2
Cycle de i	$\mathrm{i}^0{=}1$, i, -1, $-\mathrm{i}$, $\mathrm{i}^4{=}1$; $\mathrm{i}^n = \mathrm{i}^r$, r = reste de $n \div 4$	P1 §3
Forme algébrique	$z = a + \mathrm{i}b$, $a, b \in \mathbb{R}$; $\mathrm{Re}(z) = a$, $\mathrm{Im}(z) = b$	P1 §4
Égalité	$z = z' \iff a = a'$ **et** $b = b'$	P1 §5
Complexe nul	$z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ **et** $\mathrm{Im}(z) = 0$	P1 §5
Addition	$(a{+}\mathrm{i}b) + (a'{+}\mathrm{i}b') = (a{+}a') + \mathrm{i}(b{+}b')$	P1 §6
Produit	$(a{+}\mathrm{i}b)(a'{+}\mathrm{i}b') = (aa'{-}bb') + \mathrm{i}(ab'{+}a'b)$	P1 §6
Produit miroir	$(a + \mathrm{i}b)(a - \mathrm{i}b) = a^2 + b^2$	P1 §6
Carré	$(a + \mathrm{i}b)^2 = (a^2 - b^2) + 2\mathrm{i}ab$	P1 §6
Conjugué (Partie 2)		
Définition	$\overline{z} = a - \mathrm{i}b$	P2 §2
Somme et produit	$\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$; $\overline{z\,z'} = \overline{z}\,\overline{z'}$	P2 §2
Double conjugué	$\overline{(\overline{z})} = z$	P2 §2
Reconnaître les natures	z réel $\iff z = \overline{z}$; z imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$	P2 §2
Somme symétrique	$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$	P2 §2
Quotient	$\dfrac{c + \mathrm{i}d}{a + \mathrm{i}b} = \dfrac{(c + \mathrm{i}d)(a - \mathrm{i}b)}{a^2 + b^2}$ *(multiplier haut et bas)*	P2 §3
Module (Partie 2)		
Définition	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Pythagore)	P2 §4
Carré du module	$\lvert z\rvert^2 = z\,\overline{z}$; $\lvert z\rvert = \lvert\overline{z}\rvert$	P2 §4
Produit	$\lvert z\,z'\rvert = \lvert z\rvert\,\lvert z'\rvert$	P2 §4
Quotient	$\left\lvert\dfrac{z}{z'}\right\rvert = \dfrac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$	P2 §4
Inégalité triangulaire	$\lvert z + z'\rvert \le \lvert z\rvert + \lvert z'\rvert$	P2 §4
Argument (Partie 2)		
Définition	$\cos\theta = \dfrac{a}{\lvert z\rvert}$, $\sin\theta = \dfrac{b}{\lvert z\rvert}$; $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$	P2 §5
Produit	$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z')$	P2 §7
Inverse	$\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z)$	P2 §7
Quotient	$\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z')$	P2 §7
Conjugué	$\arg(\overline{z}) \equiv -\arg(z)$	P2 §7
Les trois formes (Parties 2–3)		
Trigonométrique	$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, $r > 0$	P3 §2
Exponentielle	$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$	P3 §5
Critère d'égalité	$r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} = r'\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta} \iff r = r'$ **et** $\alpha \equiv \beta\ [2\pi]$	P3 §8

Objet	Formule	Renvoi
Produit	$re^{i\alpha}\cdot r'e^{i\beta}=rr'\,e^{i(\alpha+\beta)}$	P3 §6
Quotient	$\dfrac{re^{i\alpha}}{r'e^{i\beta}}=\dfrac{r}{r'}\,e^{i(\alpha-\beta)}$	P3 §6
Puissance	$\left(r\,e^{i\theta}\right)^n=r^n\,e^{i\,n\theta}$	P3 §7
Moivre et Euler (Partie 4)		
Moivre	$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$	P4 §2
Duplication	$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta\,;\quad \sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$	P4 §2
Triplication	$\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta\,;\quad \sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$	P4 §2
Linéarisation	$\cos^2\theta=\dfrac{1+\cos 2\theta}{2}\,;\quad \cos^3\theta=\dfrac{\cos 3\theta+3\cos\theta}{4}$	P4 §2
Linéarisation 4	$\cos^4\theta=\dfrac{\cos 4\theta+4\cos 2\theta+3}{8}$	P4 §3
Euler (cosinus)	$\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$	P4 §3
Euler (sinus)	$\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$	P4 §3
Équations (Partie 4)		
Second degré, $\Delta<0$	$z=\dfrac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (racines conjuguées)	P4 §4
Contrôles des racines	$z_1+z_2=-\dfrac{b}{a}\,;\quad z_1\,z_2=\dfrac{c}{a}$	P4 §4
Troisième degré	racine évidente $z_0\to$ factoriser $(z-z_0)Q(z)\to$ résoudre Q	P4 §5
Racines conjuguées	coefficients réels, z_0 racine $\Rightarrow\overline{z_0}$ racine	P4 §5
Racines (Partie 4)		
Racine carrée	$w=x+iy:\quad x^2-y^2=\mathrm{Re}(Z),\ 2xy=\mathrm{Im}(Z),\ x^2+y^2=\lvert Z\rvert$	P4 §6
Racine carrée (exp)	$Z=\rho\,e^{i\varphi}:\quad w=\pm\sqrt{\rho}\,e^{i\varphi/2}$	P4 §6
Racines n-ièmes	$w_k=\rho^{1/n}\,e^{i(\varphi+2k\pi)/n},\quad k=0,\dots,n-1$	P4 §7
Racines de 1	$e^{i\,2k\pi/n}$ — polygone régulier sur le cercle unité	P4 §7
Géométrie (Partie 4)		
Translation	$z'=z+b$	P4 §8
Rotation	$z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$ (distances conservées)	P4 §8
Homothétie	$z'-\omega=k\,(z-\omega)$ (distances $\times\lvert k\rvert$)	P4 §8
Similitude	$z'=az+b$: rapport $\lvert a\rvert$, angle $\arg(a)$	P4 §8
Distance	$AB=\lvert z(B)-z(A)\rvert$	P4 §9
Milieu	$z(I)=\dfrac{z(A)+z(B)}{2}$	P4 §9
Angle	$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)\equiv\arg\left(\dfrac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}\right)$	P4 §9
Alignement	A,B,C alignés $\iff\dfrac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}$ réel	P4 §9
Perpendicularité	$(AB)\perp(AC)\iff\dfrac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}$ imaginaire pur	P4 §9

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. **Quotient à simplifier** → multiplier haut et bas par le *conjugué du dénominateur* ; le bas devient a^2+b^2.
2. **Argument à déterminer** → module d'abord, puis $\cos = \frac{a}{r}$, $\sin = \frac{b}{r}$, puis **quadrant** avec les signes de a et b.
3. **Puissance de** i → reste de la division par 4 : cycle $1, \mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}$.
4. **Puissance** z^n → forme exponentielle : $r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$, puis **réduire** l'angle modulo 2π.
5. **Produit de complexes « tournants »** $(1+\mathrm{i},\ 1+\mathrm{i}\sqrt{3}\ldots)$ → convertir en exponentielle, multiplier les modules, additionner les arguments.
6. $\cos n\theta$ **à exprimer / linéariser** → Moivre : développer puis *identifier* ; ou Euler.
7. **Second degré avec** $\Delta<0$ → $z=\dfrac{-b\pm\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$; **contrôler** avec z_1+z_2 et z_1z_2.
8. **Troisième degré** → chercher la racine évidente $(\pm1, \pm2, \pm\mathrm{i}\ldots)$, factoriser $(z-z_0)Q(z)$, résoudre Q.
9. **Racine carrée / racines** n**-ièmes** → système x^2-y^2, $2xy$, x^2+y^2 ; ou formule $\rho^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n}$ avec k explicite.
10. **Alignés ? perpendiculaires ? rectangle ?** → quotient $\dfrac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}$: réel = alignés ; imaginaire pur = angle droit.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul, il existe un contrôle rapide : **module** (le module d'un produit est le produit des modules ; $|z|\geq 0$), **nature** (réel ? imaginaire pur ?), **substitution** (remettre le résultat dans l'équation de départ). Trois secondes chacune, des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Écrire** $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$: **faux** — la définition est $\mathrm{i}^2 = -1$, et les règles des racines carrées ne s'étendent pas aux négatifs.
2. **Calculer** $\mathrm{i}^2 = 1$: **faux** — $\mathrm{i}^2 = -1$, c'est toute sa raison d'être.
3. **Confondre** $\mathrm{Im}(z)$ **avec** $\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$: pour $z = 3 + 5\mathrm{i}$, $\mathrm{Im}(z) = 5$ (un réel), pas $5\mathrm{i}$.
4. $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$: **faux** — c'est Pythagore : $|1 + \mathrm{i}| = \sqrt{2}$, pas 2.
5. **Déduire l'argument de la seule tangente** : $\tan\theta = 1$ peut être $\frac{\pi}{4}$ *ou* $-\frac{3\pi}{4}$ — le **quadrant** décide, via les signes de a et b.
6. **Écrire** $-r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ **comme forme trigonométrique** : **faux** — on transfère le signe dans l'angle : $r(\cos(\theta + \pi) + \mathrm{i}\sin(\theta + \pi))$.
7. **Conclure « pas de solution » pour** $\Delta < 0$ dans $\mathbb{C}$: **faux** — il y a deux solutions conjuguées.
8. **Oublier les solutions opposées** : une racine carrée complexe se donne **par paire** $\pm w$; les racines n-ièmes s'énumèrent avec $k = 0, \ldots, n-1$.
9. **Oublier le « modulo** 2π **»** : les arguments s'écrivent $\equiv \ldots [2\pi]$ — $\frac{9\pi}{2}$ n'est pas une réponse, $\frac{\pi}{2}$ l'est.
10. **Mélanger réel pur et imaginaire pur** : réel pur $\iff \mathrm{Im}(z) = 0$; imaginaire pur $\iff \mathrm{Re}(z) = 0$. Relis *deux fois* quelle condition l'énoncé demande.

5. Valeurs remarquables à connaître (ou à reconstruire)

PROPRIÉTÉ — [

La table complète — et son mode de reconstruction]

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

θ	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
$\cos\theta$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin\theta$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : 2 triangles + 1 escalier + les miroirs] **L'escalier des racines** (quadrant I, de 0 à $\frac{\pi}{2}$) : les **cosinus** valent $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$ aux angles $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ — ils **descendent** l'escalier quand l'angle monte ; les **sinus** parcourent le même escalier en **sens inverse**. Une seule mémoïsation suffit donc : *l'escalier*.
Le carré donne la famille $\frac{\pi}{4}$: dans un carré de côté 1, la diagonale mesure $\sqrt{2}$, donc le demi-carré a des côtés $1, 1, \sqrt{2}$: $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
Le demi-triangle équilatéral donne les familles $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$: hypoténuse 1, côté opposé au 30 de longueur $\frac{1}{2}$, côté opposé au 60 de longueur $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Les miroirs remplissent les autres quadrants : quadrants II, III, IV = miroirs du quadrant I, avec x du signe du cosinus (+ à droite, − à gauche) et y du signe du sinus (+ en haut, − en bas). *C'est exactement la méthode complète de la section finale de cette fiche.*

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de complexes au Bac enchaîne presque toujours : (1) une mise en forme (trigo / exponentielle) ; (2) une puissance ou un calcul via Moivre ; (3) une équation (second ou troisième degré) ; (4) une question géométrique (rotation, alignement, rectangle). Voici le fil rouge intégral sur $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ — le même nombre guide toutes les questions.

Fil rouge — question 1 : mise en forme

Énoncé : écrire z sous forme trigonométrique puis exponentielle. Module : $r = \sqrt{1+3} = 2$. Cosinus/sinus : $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$; signes $+,+ \to$ quadrant I $\to \theta = \frac{\pi}{3}$. **Réponses :** $z = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right) = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$. *Contrôle :* $2\left(\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ ✓

Fil rouge — question 2 : puissance via Moivre

Énoncé : calculer z^2 puis z^3, et en déduire $\cos\dfrac{2\pi}{3}$. $z^2 = 2^2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = 4\left(-\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2+2\mathrm{i}\sqrt{3}$. $z^3 = 2^3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = 8\times(-1) = -8$ *(trois fois $\frac{\pi}{3}$ = un demi-tour).* **Déduction :** par Moivre, $(\cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3})^2 = \cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}$; or le carré réel donne $\frac{(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^2}{4} = \frac{-2+2\mathrm{i}\sqrt{3}}{4} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$; en identifiant les parties réelles : $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. ✓

Fil rouge — question 3 : équation du second degré

Énoncé : résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 4 = 0$. $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0 \to$ deux racines conjuguées :

$$z = \frac{2 \pm \mathrm{i}\sqrt{12}}{2} = \frac{2 \pm 2\mathrm{i}\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}$$

Contrôles : somme $= 2 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; produit $= 1+3 = 4 = \frac{c}{a}$ ✓ — et *remarque* : les racines sont z et son conjugué, le fil rouge se referme sur lui-même.

Fil rouge — question 4 : question géométrique

Énoncé : le point A d'affixe $1+\mathrm{i}\sqrt{3}$, le point B d'affixe -2, et l'origine O : le triangle OAB est-il isocèle ? $OA = |z(A)| = 2$; $OB = |-2| = 2$. $OA = OB$: **oui, isocèle en O.** *Contrôle :* $AB = |z(B) - z(A)| = |-3 - \mathrm{i}\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \neq 2$ — seuls les deux côtés depuis O sont égaux. ✓

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Lis** la question et repère le terrain : forme ? puissance ? équation ? géométrie ? (2) **Choisis** la façade : algébrique / trigo / exponentielle. (3) **Écris** les étapes intermédiaires — le correcteur note la démarche. (4) **Conclus** proprement avec la forme demandée par l'énoncé. (5) **Contrôle** : module, nature, ou substitution. Toujours.

7. Auto-évaluation — 12 questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. $\mathrm{i}^{2026} = ?$
2. $|3 - 4\mathrm{i}| = ?$
3. $\arg(-1 + \mathrm{i}) \equiv ?\ [2\pi]$ *(valeur principale)*
4. Écrire $2\mathrm{i}$ sous forme exponentielle.
5. $(1 + \mathrm{i})^4 = ?$
6. $\cos 2\theta = ?$ (en fonction de $\cos\theta$)
7. Résoudre $z^2 + 9 = 0$.
8. Les racines cubiques de 1 ?
9. $\cos 3\theta = ?$ (formule de Moivre)
10. $\sin\theta = ?$ (formule d'Euler)
11. A, B, C alignés $\iff$ quoi sur $q = \dfrac{z(C) - z(A)}{z(B) - z(A)}$?
12. La formule de la rotation de centre Ω d'affixe ω et d'angle θ ?

Les réponses, vérifiées

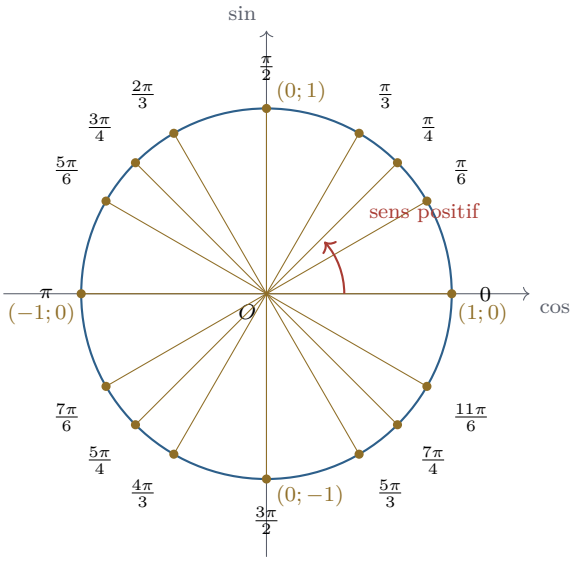
1. $2026 = 4 \times 506 + 2 \to \mathrm{i}^{2026} = \mathrm{i}^2 = -1$.
2. $\sqrt{9 + 16} = 5$.
3. $r = \sqrt{2}$, quadrant II $\to \dfrac{3\pi}{4}$.
4. $2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ *(module 2, quart de tour).*
5. $(1 + \mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$, puis $(2\mathrm{i})^2 = -4$.
6. $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ *(ou* $1 - 2\sin^2\theta$*, ou* $\cos^2\theta - \sin^2\theta$*).*
7. $z^2 = -9 \iff z = \pm 3\mathrm{i}$.
8. 1, $\mathrm{j} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\bar{\mathrm{j}} = -\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$ — triangle équilatéral sur le cercle unité.
9. $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.
10. $\sin\theta = \dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}$ *(ne pas oublier le* i *!).*
11. q **réel** (argument multiple de π).
12. $z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$.

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 2 et 4, ce sont les piliers.

8. Le cercle trigonométrique — le construire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce cercle est le meilleur ami du chapitre] Toutes les valeurs remarquables du chapitre — les arguments, les cos et sin des exemples, les racines de l'unité — vivent au même endroit : sur le **cercle trigonométrique**, le cercle de centre O et de rayon 1. Un point d'angle θ sur ce cercle, c'est littéralement le nombre complexe $e^{i\theta}$: son abscisse est $\cos\theta$, son ordonnée est $\sin\theta$. Savoir **redessiner** ce cercle à la main, avec ses 16 angles principaux, c'est emporter tout le chapitre en une figure. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 6 étapes, en bas de cette page, reconstruit tout à partir de 2 triangles et 3 réflexes.

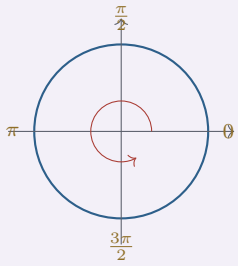


VOCABULAIRE — Comment lire ce cercle

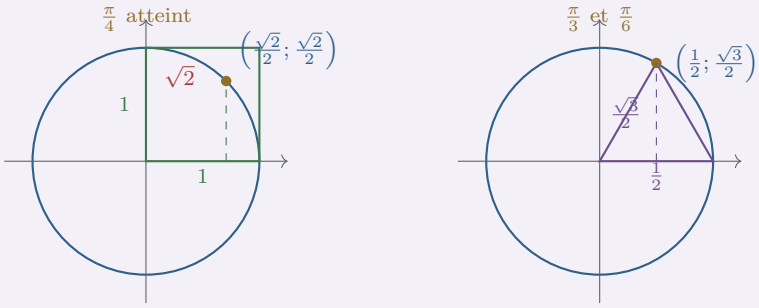
Un point d'angle θ (mesuré depuis l'axe horizontal, dans le sens des flèches rouges — le sens contraire des aiguilles d'une montre) **représente le complexe** $e^{i\theta}$: abscisse $= \cos\theta$, ordonnée $= \sin\theta$. *Exemples à lire directement :* le point du haut est $e^{i\pi/2} = i$; celui de gauche $e^{i\pi} = -1$; le point à l'angle $\frac{\pi}{6}$ est $\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$. **Les 4 points cardinaux** — $(1;0)$, $(0;1)$, $(-1;0)$, $(0;-1)$ — donnent les arguments 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$: les arguments des réels purs et imaginaires purs.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 6 ÉTAPES — tracer le cercle sans mémoriser] **Étape 1 — Le squelette (30 secondes).** Dessine le cercle et les deux axes. Marque les **4 points cardinaux** : à droite 0, en haut $\frac{\pi}{2}$, à gauche π, en bas $\frac{3\pi}{2}$ (ou $-\frac{\pi}{2}$). *Image mnémotechnique :* c'est un cadran d'horloge dont l'aiguille tourne **à l'envers** — 3 heures $= 0$, 12 heures $= \frac{\pi}{2}$, 9 heures $= \pi$, 6 heures $= \frac{3\pi}{2}$.

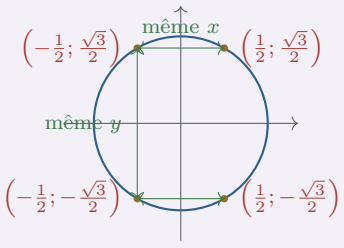


Étape 2 — Les deux figures magiques (au crayon, dans ton quadrant I). (a) Le carré : dessine le petit carré de côté 1 accroché aux axes — sa diagonale $\sqrt{2}$ donne le point à 45, d'où $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **(b) Le demi-triangle équilatéral :** dessine le triangle de sommets O, $(1;0)$ et le point à 60 — son côté vertical donne $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$; son complémentaire à 30 échange les deux valeurs.



Étape 3 — L'escalier des racines (aucune mémorisation). Pour trouver cos et sin des angles du quadrant I, écris la chaîne $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$ — soit $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$ — puis attribue-la : le **cosinus la parcourt en descendant** quand l'angle monte $0 \to \frac{\pi}{6} \to \frac{\pi}{4} \to \frac{\pi}{3} \to \frac{\pi}{2}$, et le **sinus en montant**. Pourquoi ça marche ? Les deux figures de l'étape 2 donnent les valeurs exactes $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ — l'escalier n'est que leur rangement.

Étape 4 — Les miroirs (remplir les 3 autres quadrants). Chaque point du quadrant I se reflète : en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Les **valeurs absolues** ne changent pas ; seuls les **signes** suivent les axes : x positif à droite, négatif à gauche ; y positif en haut, négatif en bas. *Exemple :* le miroir de $\left(\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{1}{2}\right)$ en bas à droite est $\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2}\right)$, d'angle $-\frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$.



Étape 5 — Les angles (l'astuce du dénominateur 12). Écris tous les angles principaux avec le dénominateur 12 : $0 = \frac{0\pi}{12}$, $\frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{12}$, $\frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{12}$, $\frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{12}$, $\frac{\pi}{2} = \frac{6\pi}{12}$, $\pi = \frac{12\pi}{12}$, $\frac{3\pi}{2} = \frac{18\pi}{12}$, $2\pi = \frac{24\pi}{12}$ — ils se rangent tout seuls dans l'ordre. Et pour placer un angle dans le bon quadrant, les **compléments** : quadrant II $= \pi-$ (angle aigu) ; quadrant III $= \pi+$ (angle aigu) ; quadrant IV $= 2\pi-$ (angle aigu). *Exemple :* où est $\frac{5\pi}{6}$? C'est $\pi - \frac{\pi}{6}$: quadrant II, miroir du $\frac{\pi}{6}$.

Étape 6 — Assemblage et contrôle. Repasse les 16 rayons, écris les 16 angles, reporte les coordonnées des 4 points cardinaux et des points remarquables. **Checklist finale :** (1) les 4

cardinaux valent $0, \pm 1$ ✓ ; (2) les valeurs n'utilisent que $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ ✓ ; (3) les signes respectent les quadrants ✓ ; (4) les angles opposés ont des coordonnées opposées ✓ — si un seul point cloche, c'est l'étape 4 qu'il faut relire.

ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** le squelette et son sens anti-horaire ; **(2)** deux figures à redessiner — le carré ($\frac{\sqrt{2}}{2}$) et le demi-triangle équilatéral ($\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$) ; **(3)** l'escalier $\frac{\sqrt{0}}{2} \dots \frac{\sqrt{4}}{2}$ pour ranger les valeurs ; **(4)** les miroirs pour remplir les quadrants ; **(5)** les compléments $\pi - x$, $\pi + x$, $2\pi - x$ pour les angles. Avec ces 5 gestes, tu reconstruis les 16 points du cercle en moins de deux minutes — et chaque valeur retrouvée ainsi est une valeur que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure du début de la section, prends une feuille, et reconstruis le cercle avec les 6 étapes — chrono en main. Puis vérifie : tes $\cos\frac{\pi}{6}$, $\sin\frac{3\pi}{4}$ et $\cos\frac{5\pi}{3}$ doivent valoir $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{1}{2}$. *(Pour* $\cos\frac{5\pi}{3}$ *: quadrant IV* $= 2\pi - \frac{\pi}{3}$*, miroir du* $\frac{\pi}{3}$ *: le cosinus garde son signe à droite* $\to \frac{1}{2}$ ✓*)*

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.